

Llicenciament per Nuclis de Windows Server

Guia completa per entendre el model de llicenciament per nuclis físics i
escollir l'edició adequada per a la vostra infraestructura.



Com Funciona el Llicenciament per Nuclis?

El model de llicenciament de Microsoft ha canviat: ara les llicències es basen en nuclis físics, no en processadors. Això significa que heu de considerar l'arquitectura real del vostre hardware.

Regles bàsiques del llicenciament

- Cal llicenciar **tots els nuclis físics** del servidor
- Mínim obligatori: **16 nuclis** per servidor, encara que en tingueu menys
- Les llicències es venen en packs de 2 nuclis o 8 nuclis
- No es poden llicenciar processadors de forma parcial



Exemple pràctic

Servidor amb 2 CPUs × 12 nuclis = **24 nuclis totals**

Aquests 24 nuclis s'han de llicenciar completament, independentment de l'edició escollida.

Standard vs. Datacenter: Càlcul de Costos

La diferència fonamental entre les dues edicions no és només el preu, sinó el nombre de màquines virtuals (VMs) que podeu executar. Aquesta limitació canvia completament l'equació econòmica.

Windows Server Standard

Limitació: 2 màquines virtuals per llicència de nuclis

Per a 12 VMs necessiteu llicenciar els nuclis **6 vegades**

- 24 nuclis $\times$ 6 = 144 nuclis totals
- 18 packs de 8 nuclis
- 259,19 € per pack

Cost anual: 4.665,42 €

Windows Server Datacenter

Avantatge: Màquines virtuals il·limitades

Només cal llicenciar els nuclis **una vegada**

- 24 nuclis totals
- 3 packs de 8 nuclis
- 1.805,48 € per pack

Cost anual: 5.416,44 €



Anàlisi de la Diferència de Cost

751€

Diferència anual

Datacenter costa només 751 € més que Standard per al vostre escenari actual

6x

Factor multiplicador

Standard requereix pagar la llicència de nuclis 6 vegades per a 12 VMs

∞

VMs amb Datacenter

Nombre il·limitat de màquines virtuals sense costos addicionals

Punt d'equilibri

Si necessiteu més de 3-4 màquines virtuals, Datacenter comença a ser més rendible. Amb 12 VMs, la diferència de cost és mínima però els avantatges són substancials.



Client Access Licenses (CAL): Optimització de Costos

Les CAL són necessàries perquè els treballadors puguin accedir al servidor. Hi ha dues modalitats, i escollir correctament pot suposar un estalvi significatiu.



CAL d'Usuari

Millor per: Personal d'oficina amb múltiples dispositius

Cada persona obté una llicència que li permet accedir des de qualsevol dispositiu (PC, portàtil, tauleta, mòbil).

- 30 persones d'oficina
- 13,22 € per llicència
- **Total: 396,60 €**



CAL de Dispositiu

Millor per: Dispositius compartits al magatzem

Cada dispositiu obté una llicència que permet que qualsevol persona l'utilitzi per accedir al servidor.

- 5 tauletes compartides
- 10,58 € per llicència
- **Total: 52,90 €**

 **Estalvi intel·ligent:** Aquesta combinació optimitza els costos, pagant només 449,50 € en CAL enlloc dels 476,30 € que costaria llicenciar tots els usuaris o tots els dispositius.

RECOMANACIÓ

Veredicte: Per Què Escollir Datacenter?

Tot i que l'edició Datacenter té un cost inicial lleugerament superior, ofereix un valor excepcional per a una infraestructura de 12 màquines virtuals. Aquestes són les raons clau per fer el salt.



Escalabilitat il·limitada

Afegiu VMs sense costos addicionals de llicenciament de nuclis



Funcionalitats avançades

Accés complet a tecnologies enterprise incloses al preu



Protecció de la inversió

Preparats per al creixement futur sense replanificar llicències



Escalabilitat Total per al Creixement



L'escalabilitat és el factor més important a llarg termini. Amb Windows Server Datacenter, el creixement de la vostra infraestructura virtual no comporta costos addicionals de llicenciament.

Escenaris de creixement

- **VM 13, 14, 15...** Sense cost addicional amb Datacenter
- **Amb Standard:** Cada 2 VMs noves = 24 nuclis × 259,19 € més
- **Flexibilitat:** Podeu crear VMs de test, desenvolupament o backup sense preocupacions

❏ Si passeu de 12 a 20 VMs, Standard us costaria 3.111 € addicionals. Amb Datacenter, el cost és zero.

Tecnologies Avançades Incloses

Windows Server Datacenter inclou funcionalitats crítiques per a entorns de producció que requereixen alta disponibilitat i rendiment. Aquestes capacitats justifiquen per si soles la diferència de preu.



Storage Spaces Direct

Emmagatzematge definit per programari que permet crear sistemes d'alta disponibilitat amb discos locals. Ideal per a empreses de logística que necessiten dades sempre accessibles.



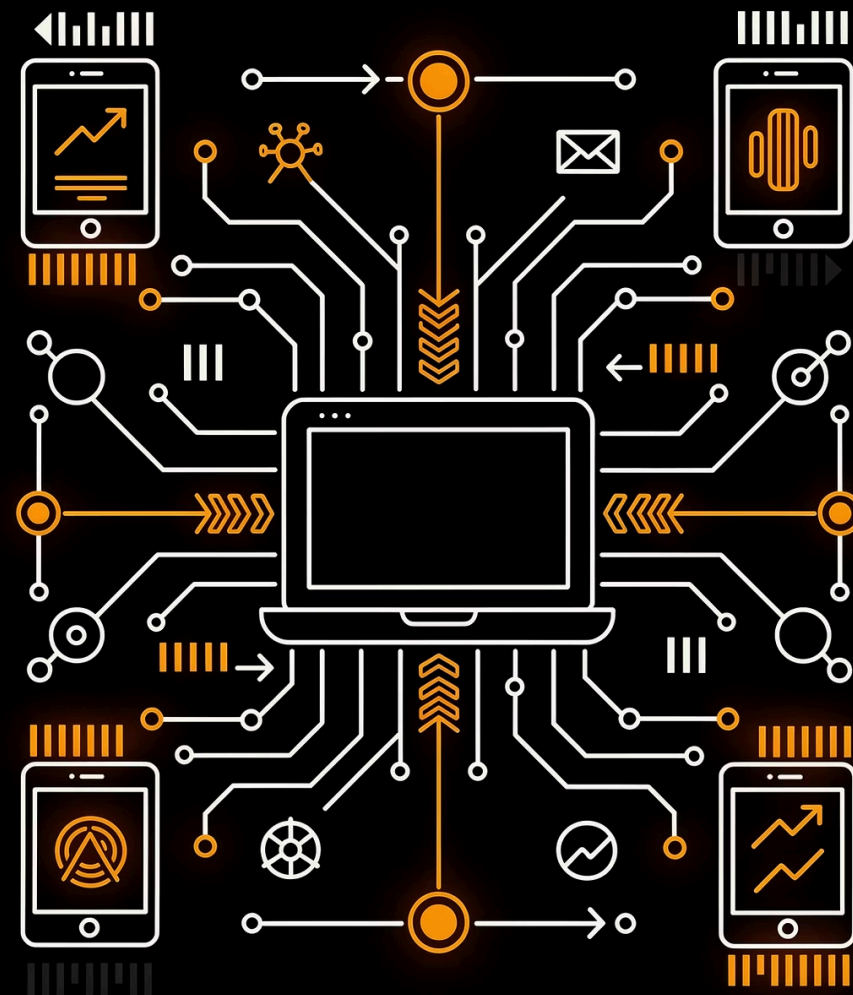
Software-Defined Networking

Control total de la xarxa virtualitzada amb SDN complet. Configureu, gestioneu i monitoritzeu la infraestructura de xarxa de forma centralitzada i automatitzada.



Storage Replica Il·limitat

Replicació síncrona o asíncrona de volums entre servidors sense restriccions. Essencial per a recuperació de desastres i continuïtat del negoci.



Seguretat i Resiliència Reforçades



Shielded Virtual Machines

Protecció basada en virtualització que evita l'accés no autoritzat a les VMs. Xifratge de disc virtual, Secure Boot i protecció contra administradors maliciosos.



Recuperació Ràpida

Amb Storage Replica sense límits, la recuperació davant de fallades és molt més àgil. Sincronització constant entre nodes per minimitzar la pèrdua de dades.



Monitorització Avançada

Eines integrades per supervisar l'estat de la infraestructura virtual, detectar anomalies i respondre proactivament a incidents de seguretat.

Per què importa?

En un entorn de logística on les operacions no poden parar, aquestes funcionalitats de seguretat i resiliència garanteixen que les dades estiguin protegides i sempre disponibles, fins i tot davant de fallades de maquinari o atacs.



Conclusió: Datacenter és l'Opció Intel·ligent

Per una diferència de només 751 € anuals, Windows Server Datacenter ofereix un valor excepcional que va molt més enllà del simple estalvi immediat. És una inversió estratègica en el futur de la vostra infraestructura.

- 1** — **Avui**
12 VMs funcionant sense limitacions de llicenciament
- 2** — **Demà**
Creixement sense costos addicionals de llicències
- 3** — **Futur**
Infraestructura preparada amb tecnologies enterprise

Resum de costos

- Llicències de nuclis Datacenter: **5.416,44 €**
- CAL optimitzades: **449,50 €**
- Total anual: 5.865,94 €**

📌 **Recomanació final:** Datacenter us dóna tranquil·litat, escalabilitat i funcionalitats avançades. Standard us fa estalviar ara però us limita el futur.

